



**TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024/2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Ali Emre PAMUK, Faruk KAPLAN, Mert ALTEKİN
Araştırma Önerisinin Başlığı: DataGen: Matris Veri Seti Üretimi
Danışmanın Adı Soyadı: Fahreddin Şükrü TORUN
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu araştırma, büyük ölçekli matris işleme ve seyrek doğrusal sistemlerdeki hesaplama zorluklarını çözmek amacıyla yapay zeka tabanlı bir yöntem geliştirmeyi hedeflemektedir. Araştırmanın özgün değeri, verilerin boyutu ve karmaşıklığı arttıkça geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, matrislerin kritik özelliklerini koruyarak farklı boyutlarda yeniden üretimini sağlamaktır. Böylece, çeşitli alanlarda kullanılan büyük ölçekli veri setleri ve seyrek sistemler daha verimli bir şekilde işlenebilecektir.

Makine öğrenimi uygulamalarında, modellerin karmaşıklığı ve genelleştirme kapasiteleri nedeniyle genellikle büyük ve çeşitli veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veri setleri, model performansını artırmak adına gerçek dünya olaylarının yüksek doğrulukta simülasyonlarına dayanır. Örneğin, mühendislik alanında bir yapının mekanik davranışlarını modellemek için kullanılan 10,000x10,000 boyutlarındaki seyrek matrisler, fiziksel deneyler veya ileri düzey hesaplamalar sonucunda elde edilir. Ancak bu tür matrislerin üretilmesi, yüksek maliyetli, zaman alıcı bir süreçtir ve genellikle özel donanım ile derin uzmanlık gerektirir. Bu bağlamda, gerçek dünya olaylarının yüksek doğrulukta modellenmesi, makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi ve doğrulanması sürecini zorlaştıran temel bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Tam da bu noktada, önerilen yapay zeka tabanlı çözüm, büyük ölçekli veri setlerinin ve matrislerin daha hızlı ve etkili bir şekilde işlenmesini mümkün kılmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın çözüm yöntemi, Python tabanlı yapay zeka modelleri ve görüntü işleme kütüphaneleri kullanılarak matris desenlerini analiz etmek ve optimize etmeye odaklanmaktadır. Matrislerin boyutları değiştirilirken yapısal bütünlüklerinin korunmasını sağlamak için çeşitli yapay zeka teknikleri ile görüntü işleme yöntemleri entegre edilmektedir. Ayrıca, yüksek performanslı hesaplama kaynaklarından faydalanılarak çözüm sürecinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Projenin yönetimi, literatür taraması, veri toplama, model geliştirme ve sistem testi aşamalarından oluşmaktadır. Her aşamada ekip üyelerinin görevleri net bir şekilde tanımlanmış ve sürecin her adımında başarı kriterleri belirlenmiştir. Bu kapsamda, projenin belirlenen zaman diliminde ve etkin bir şekilde tamamlanması amaçlanmıştır.

Araştırmanın etkisi, yalnızca seyrek sistemlerin işlenmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda makine öğrenimi ve bilimsel hesaplama gibi farklı alanlarda uygulanabilirlik potansiyeline de sahiptir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, modelin optimizasyonunu artırmayı ve daha büyük boyutlu matrisler üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, yöntemin dağıtık hesaplama ortamlarına entegrasyonu sağlanarak, farklı türde doğrusal sistemlerin çözümünde kullanılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Matris Üretimi, Yapay Zeka, Paralel Hesaplama, Optimizasyon

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Bu araştırma, büyük ölçekli veri setleri ve seyrek doğrusal sistemlerin işlenmesinde karşılaşılan hesaplama zorluklarını çözmek amacıyla yapay zeka tabanlı bir yöntem önermektedir. Mevcut matris üretim ve analiz teknikleri, veri boyutu ve karmaşıklığı arttıkça yetersiz kalmakta; bu durum, özellikle bilimsel hesaplama, büyük veri analitiği ve optimizasyon süreçlerinde önemli kısıtlamalar yaratmaktadır. Araştırma kapsamında geliştirilen model, matrislerin kritik özelliklerini koruyarak farklı boyutlarda yeniden üretimini sağlayarak bu zorluklara çözüm sunmayı hedeflemektedir.

Örnek olarak, atmosfer bilimlerinde yüksek çözünürlüklü hava durumu tahmini için kullanılan veri setleri genellikle yüksek boyutlu matrisler veya tensörler biçimindedir. 1 km çözünürlükte yapılan, 3 saatlik bir hava durumu tahmini simülasyonu bile yalnızca karmaşık fiziksel modellerin uygulanmasını ve süper bilgisayarların kullanımını gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda günler süren bir hesaplama süresi gerektirir. Bu bağlamda, verinin boyutu ve çeşitliliği, bu tür projelerin hem uygulanabilirliğini sınırlar hem de daha hızlı ve verimli çözümlere olan ihtiyacı ortaya koyar. Bu noktada, önerilen modelin büyük ölçekli matris işleme süreçlerini iyileştirerek bilimsel ve endüstriyel uygulamalarda önemli bir katkı sunması beklenmektedir.

Makine öğrenimi ve derin öğrenme yöntemlerinin başarıyla uygulanabilmesi için veri setlerinin büyüklüğü ve çeşitliliği, algoritmaların performansını doğrudan etkileyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Ancak özellikle sınıflandırma ve regresyon gibi problemler için gereken büyük ve dengeli veri setlerini elde etmek, bilimsel hesaplamalar gibi uzmanlık alanlarında genellikle zorluklarla karşılaşmaktadır. Veri seti yetersizliği, hem model doğruluğunu hem de genelleme yeteneğini sınırlayan en önemli faktörlerden biridir. Örneğin, 100 veri noktasına sahip bir veri seti üzerinde eğitilen bir makine öğrenimi modelinin, karmaşık dağılımları temsil edemediği için düşük doğruluk oranlarına ulaştığı bilinmektedir. Ayrıca, dengesiz veri dağılımları modellerde önyargılara neden olmakta ve gerçek dünya uygulamalarındaki güvenilirliklerini zayıflatmaktadır.

Bu durum, yalnızca bilimsel hesaplama veya makine öğrenimi alanındaki teorik çalışmalara değil, aynı zamanda tıp, mühendislik ve iklim bilimleri gibi çeşitli uygulamalarda model geliştirme süreçlerine de olumsuz etki etmektedir. Yetersiz veri setleri, modellerin farklı senaryoları öğrenme kapasitesini sınırlar ve pratik uygulamalarda yetersiz performans sergilemelerine yol açar. Bu bağlamda, projelerde yüksek kaliteli ve çeşitli veri setlerine duyulan ihtiyaç, hem akademik hem de endüstriyel başarıyı belirleyen kritik bir unsur olmaya devam etmektedir.

Projenin özgün değeri, önerilen modelin, matrislerin boyutlandırılması sırasında yapısal bütünlüklerini koruma yeteneğiyle öne çıkmaktadır. Python tabanlı yapay zeka modelleri ve görüntü işleme teknikleri bir araya getirilerek veri kaybını önleyen, hızlı ve doğru bir yeniden ölçeklendirme süreci geliştirilmiştir. Literatürdeki R-MAT gibi mevcut grafik üretim ve matris işleme tekniklerinin sınırlamalarını aşmayı hedefleyen bu yöntem, makine öğrenimi, görüntü işleme ve bilimsel hesaplama alanlarında büyük ölçekli veri işleme süreçlerinde önemli bir yenilik sunmaktadır.

Araştırmanın temel sorusu, "Var olan matrislerden yararlanarak yeni matrisler üretirken onların yapısal özelliklerini nasıl koruyabiliriz?" şeklinde özetlenebilir. Projede geliştirilecek model, bu soruya yapay zeka ve paralel hesaplama teknikleriyle yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle, önerilen çözüm, mevcut yöntemlerin ötesine geçerek bilimsel hesaplama alanında kavramsal ve metodolojik bir yenilik sunmaktadır. Projenin nihai çıktılarının, yalnızca akademik araştırmalarda değil, aynı zamanda endüstriyel veri işleme süreçlerinde de geniş bir etki yaratması beklenmektedir.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırma önerisinin amacı, geniş kapsamlı matris veri setlerinin yönetimi ve derin öğrenme sırasında ortaya çıkan veri seti eksikliği probleminde çözüm üretmeyi amaçlayan bilimsel hesaplama ve yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirmektir.

Hedefler, açık ve ölçülebilir niteliktedir:

1. **Matris Üretimi:** Mevcut matrislerden kritik özelliklerini koruyarak ve boyutlarını değiştirerek yeni matrisler üretmek. Bu, çeşitli veri kaynaklarından elde edilen matrisler üzerinde yapılacak testlerle doğrulanacaktır.
2. **Optimizasyon ve Hızlandırma:** Bilimsel hesaplama, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak matris üretim süresini ve doğruluğunu optimize etmek. Çeşitli teknolojiler ile desteklenecek bu hedef, sistemin performansını ölçen ve hız kazandıran metriklerle takip edilecektir.
3. **Sistem Testi ve Geri Bildirim:** Modelin etkinliğini ve doğruluğunu ölçmek amacıyla geniş kapsamlı sistem testleri yapılacak, kullanıcı geri bildirimleri toplanacak ve final raporu hazırlanacaktır. Bu, sistemin gerçek dünya uygulamalarına entegrasyonunu mümkün kılacak ve projenin başarısını değerlendirilebilir hale getirecektir.

Bu hedefler, projenin süresi boyunca ulaşılabilir ve gerçekçidir; her bir adımın zaman dilimi, ekibin görev dağılımı ve ölçüm kriterleri net bir şekilde belirlenmiştir.

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu çalışmada kullanılacak yöntem, büyük ölçekli matrislerin verimli üretimini sağlamak amacıyla yapay zeka ile bilimsel hesaplama tekniklerinin entegre edilmesine dayanır. Araştırma tasarımı, Python tabanlı makine öğrenmesi algoritmaları, derin öğrenme modelleri (TensorFlow/PyTorch) ve gelişmiş görüntü işleme tekniklerini içererek matris desenlerinin analizini, yeniden ölçeklendirilmesini ve optimize edilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda, bağımsız değişkenler; kullanılan matrislerin boyutları, yoğunluk seviyeleri ve modelde uygulanan çeşitli görüntü işleme teknikleri olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişkenler ise matrislerin işleme süresi ve elde edilen doğruluk oranıdır.

Araştırmada veri toplama araçları olarak SuiteSparse Matrix Collection gibi geniş veri setleri ve ANSYS gibi mühendislik yazılımlarından elde edilen matrisler kullanılacaktır. Bu veri setleri, özellikle seyrek matrislerin işlenmesi ve matris üretim süreçlerinin verimliliğini ölçmek amacıyla değerlendirilecektir. Veri analiz yöntemleri arasında derin öğrenme modelleri ve bilimsel hesaplama algoritmaları yer almakta olup, matrislerin ölçeklendirilmesi ve optimizasyon süreçlerinde etkin bir şekilde kullanılacaktır. RMat graf üretici (2004) gibi mevcut teknikler referans alınarak, bu tekniklerin geliştirilmiş versiyonları uygulanacaktır.

Araştırmada istatistiksel yöntem olarak, model performansını değerlendirmek amacıyla hesaplama süresi ve doğruluk oranı üzerinden karşılaştırmalı analizler yapılacaktır. Ön çalışmalar ve fizibilite aşamasında, farklı veri setlerinden toplanan matrisler kullanılarak modelin temel altyapısı oluşturulmuş ve başlangıç testleri yapılmıştır. Bu testler, önerilen yöntemin matris desenlerini doğru bir şekilde analiz ettiğini ve boyutlandırma sürecinde yapısal bütünlüğü koruduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yöntemin ve kullanılan tekniklerin araştırmanın amaç ve hedeflerine ulaşmada uygun olduğu ortaya konmuştur.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (...-... Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Literatür İncelemesi ve Veri Toplama: sparse.tamu.edu adresinden veri setleri toplanması ve seyrek sistemler ile matris optimizasyonu üzerine ilgili araştırmaların incelenmesi.	Ali Emre Pamuk Faruk Kaplan Mert Altekin	1-2 Ay	Gerekli araştırmaların incelenmesi ve yeterli veri setlerinin toplanması
2	Farklı matrislerin bulunması: ANSYS vb. simülasyon ve test yazılımları kullanarak çeşitli mühendislik alanlarını ilgilendiren veriler elde edilmesi.	Ali Emre Pamuk Faruk Kaplan Mert Altekin	3-4 Ay	Modeli farklı alanlarda kullanmak için çeşitli kaynaklardan uygun matrisler bulunması.
3	Model Geliştirme: Temel özellikleri koruyarak matrisler oluşturacak bir model geliştirmek.	Ali Emre Pamuk Faruk Kaplan Mert Altekin	4-6 Ay	Modelin düşük hata oranıyla matris üretmesi
4	Nihai Rapor Yazımı ve Sistem Testi: Kapsamlı sistem testleri yapmak, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve nihai proje raporunu derlemek.	Ali Emre Pamuk Faruk Kaplan Mert Altekin	7-9 Ay	Kullanıcı geri dönüşü ile detaylı test raporunun teknik bir şekilde sunulması

3.2. Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Veri setlerinin yetersiz veya eksik olması	Alternatif veri kaynaklarından (ör. başka akademik veri setleri veya halka açık veriler) veri toplanarak modelin eğitimi ve testi sağlanacaktır. Ayrıca, veri artırma (data augmentation) teknikleri kullanılarak mevcut veri setleri genişletilebilir.
2	Donanım kısıtlamaları nedeniyle modelin yeterli performansı göstermemesi	Yüksek performanslı hesaplama kaynaklarına (HPC) erişim sağlanarak ya da bulut bilişim hizmetleri (ör. AWS, Google Colab) kullanılarak işlem kapasitesi artırılacaktır. Gerekirse algoritmalar optimize edilerek daha düşük donanımlarda da verimli çalışması sağlanacaktır.

1. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Bilgisayar Laboratuvarı	Araştırma, veri toplanması ve üretimi ve yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılacaktır.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Projenin sonuçları, uluslararası konferanslarda sunulacak bildiriler ve hakemli dergilerde yayımlanacak makaleler ile bilim dünyasına katkı sağlayacaktır. Projenin metodolojisi ve sonuçları, bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka alanlarında literatürde önemli bir referans kaynağı oluşturacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Geliştirilen yapay zeka tabanlı matris üretim ve optimizasyon sistemi, büyük veri işleme ve yapay zeka çözümleri sunan teknoloji firmaları için prototip olarak kullanılabilir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar ticari ürün geliştirme ve patent başvurusu potansiyeli taşımaktadır. Proje, yapay zeka alanında çalışan şirketler ve araştırma merkezleri tarafından kullanılabilir hale getirilecektir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje sürecinde araştırma ekibinde yer alan lisans öğrencileri, gelişmiş yapay zeka ve bilimsel hesaplama tekniklerini öğrenme ve uygulama fırsatı bulacaklardır. Bu proje, gelecekte yapılacak uluslararası işbirlikleri ve yeni projeler için temel teşkil edecektir. Ayrıca, proje sonucunda hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezleri, akademik dünyaya katkı sağlayacaktır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme		
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		
Hizmet Alımı	7500	Google Colab Pro+ üyeliği için 9 aylık ödeme miktarı
Ulaşım		
TOPLAM	7500	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. Knight, P. A., Ruiz, D., & Uçar, B. (2014). A Symmetry Preserving Algorithm for Matrix Scaling.
2. Ziyuan Tang, Hong Zhang & Jie Chen. (2022). Graph Neural Networks for Selection of Preconditioners and Krylov Solvers
3. Yannick Funk, Markus Götz & Hartwig Arzt. (2022). Prediction of Optimal Solvers for Sparse Linear Systems Using Deep Learning
4. Elizabeth Jessup, Pate Motter, Boyana Norris & Kanika Sood. (2016). Performance-Based Numerical Solver Selection in the Lighthouse Framework
5. Naser Sedaghati, Te Mu, Louis-Noël Pouchet, Srinivasan Parthasarathy & P. Sadayappan. (2015). Automatic Selection of Sparse Matrix Representation on GPUs
6. S. Bhowmick, V. Eijkhout, Y. Freund, E. Fuentes, & D. Keyes. (2006). Application of Machine Learning in Selecting Sparse Linear Solvers
7. Althnian Alhanoof, AlSaeed Duaa, Al-Baity Heyam, Samha Amani, Dris Alanoud Bin, Alzakari Najla, Abou Elwafa Afnan & Kurdi Heba. (2021). Impact of Dataset Size on Classification Performance: An Empirical Evaluation in the Medical Domain
8. Mohamed Abdiaziz Hassan. (2024). Predicting Sparse Linear Systems Partition Number using Machine Learning